

## **ВІДГУК**

офіційного опонента на дисертаційну роботу

Борисенка Володимира Івановича

«Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики  
нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок»,  
подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за  
спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки

**Актуальність.** Енергетична стратегічна програма України передбачає підвищення частки вироблення електроенергії на АЕС з підвищенням КВВП до 85%. Однак досягнення цієї мети можливо лише при надійній і безпечній роботі обладнання атомної станції, зокрема реакторних установок. Робота ядерних реакторів залежить у великій мірі від точності і надійності інформації одержуваної від різних засобів вимірювання характеристик внутрішньореакторних процесів. Представлена робота спрямована на підвищення точності і надійності внутрішньореакторних вимірювань, окремо слід відзначити як експериментальні, так і теоретичні дослідження автора. Вищесказане безсумнівно підкреслює актуальність представленої до захисту роботи.

### **Наукова новизна отриманих результатів.**

Метою роботи є підвищення рівня безпеки експлуатації ЯУ з реакторами типу ВВЕР шляхом впровадження вдосконалених методів і способів контролю значень НФХ, а також моделювання цих процесів сучасними програмними засобами. Для досягнення мети були поставлені 7 завдань, при вирішенні яких були отримані результати, наукова новизна яких повною мірою представлена в дисертації і авторефераті.

Автором проведено критичний аналіз нормативних і проектних документів по РУ ВВЕР по реалізації таких контрольованих величин як реактивність і період реактора. Особливо слід відзначити поставлений в дисертації питання: що важливіше знати період або реактивність?

Розроблено програми верифікації та валідації програм розрахунку реактивності і періоду реактора в сучасних системах контролю.

Моделлю нейтронної динаміки спільно з кодом RELAP5 виконаний аналіз перехідних процесів в реакторі ВВЕР-1000 з урахуванням зворотних зв'язків, що істотно підвищило точність обчислень.

Завдяки розробці оригінальної методики коригування сигналів іонізаційних камер АКНП з урахуванням варіацій концентрації борної кислоти і температури теплоносія вдалося істотно підвищити точність визначення нейтронної потужності.

Вперше розроблено новий розрахунковий метод визначення вигоряння емітеру у окремо взятого ДПЗ, що також підвищило точність визначення лінійного енерговиділення твелів.

Істотно покращено пасивний метод визначення температурного коефіцієнта реактивності, що враховує аналіз реакторних шумів, що дозволило усунути вплив температурних збурень теплоносія і збільшити швидкість вимірювань.

Запропоновано і науково обґрунтовано модель визначення найбільш консервативних припущень при аналізі ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива.

### **Практична цінність отриманих результатів**

Основна практична цінність роботи дисертанта полягає в розробці і широкому впровадженні раніше відсутніх засобів в системах оперативного контролю поточного стану ядерного реактора, відповідальних за його безпеку.

Результати роботи були впроваджені на 15 енергоблоках АЕС з реакторами ВВЕР, що підтверджено відповідними актами впровадження.

Результати дисертації доповідалися і обговорювалися більш, ніж на 11 вітчизняних і зарубіжних конференціях, тобто апробація роботи представлено широко і повно.

**Повнота публікації отриманих результатів.** Основні результати дисертаційної роботи викладені в 64 друкованих працях (10 – одноосібних) та 5 статей що входять до бази SCOPUS, а 24 статті у провідних фахових виданнях.

Автореферат адекватно відображає основні положення дисертації.

### **Зауваження:**

1. У розділі 2.1.4.2. представлено рівняння кінетики реактора в точковому наближенні (2.1). Рівняння дається без посилань, хоча точно таке ж рівняння є на стор.141 в джерелі Ганев І.Х. Фізика і розрахунок реактора - М: Вища школа, 1981. Варто було б посилатися на запозичення повне або часткове, як наприклад це зроблено для системи (3.4-3.5).
2. Рівняння (2.7) отримано з вищенаведеного рівняння кінетики реактора (2.1), як сказано в роботі «асимптотичним рішенням системи рівнянь при  $t \rightarrow \infty$ ». У роботах Кохана і Гозі (1960) і Ганева (1981) показано, що рівняння (2.7) виходить з (2.1.) при  $\rho \gg \beta_{эф.}$ . Необхідно було більш ретельніше підходити до допущених при спрощенні рівнянь.
3. Також в допущенні до вирішення рівнянь (2.1.) слід було б вказати, що отруєння реактора не враховується.
4. У розділі 5, представлено обґрунтування застосовності коду RELAP5 для проведення аналізу безпеки ВВЕР. На жаль, автору не була знайома робота Скалозубов В.І. та ін. Питання моделювання важких аварій в корпусних реакторах (огляд у «Ядерна та радіаційна безпека» № 4 (48). 2010.), де докладно аналізувалися відомі розрахункові коди. Зокрема, не розглянуто порівняння кодів RELAP і MELCOR найбільш широко поширених для розрахунків активних зон реакторів.

5. При проведенні розрахунків на коді RELAP вони зазвичай супроводжуються побудовою нодалізаційних схем. В роботі їх немає ні в тексті, ні в додатку. Виникає питання, яким чином були виконані ці розрахунки?
6. У розділі 6, на стор.324 представлені моделі надійності і моделі аналізу ризику з оператором. Моделі тривіальні і не зовсім точні. Це питання детально розглядалося в книзі Цибулівський І.Є. Людина як ланка системи, що стежить, 1981, або Червоненко П.П. в дисертації якого ці моделі були прораховані і уточнені.
7. Аналіз літератури показує, що автор не знайомий з докторською дисертацією Маслова О.В., де проводилися вимірювання глибини вигорання, томографії вигорання за допомогою розробленого автором датчика з CdZnTe-детекторами, яким також вимірювалася інтенсивність нейтронного потоку, в тому числі в басейнах витримки . У цій роботі, було чітко показано, як калібрувати датчик і яка в нього похибка.
8. Є ще зауваження по оформленню роботи:
  - 8.1. Вступ спрямовано не на обґрунтування проблем з точністю визначення НФХ і її зв'язку з безпекою АЕС, а на опис загальних проблем АЕС України.
  - 8.2. Публікації 5 статей в «Атомної стратегії» не належать до фахових журналів рекомендованим МОН та ВАК, тобто всього публікацій в фахових журналах - 24, у т.ч. у SCOPUS - 5.
  - 8.3. Повний обсяг дисертації не 400 а 395, тому що акти застосування не входять до тексту дисертації, втім, як і всі Додатки. А основний текст дисертації становить не 301, а  $368 - 28 = 340$  стор.

Однак зазначені зауваження не применшують в цілому великої роботи, проведеної дисертантом.

На підставі, рівня та обсягу виконаних досліджень, обґрунтованості наукових положень і висновків, практичного значення і новизні отриманих

результатів а також актуальності теми дисертації, вважаю, що дисертаційна робота “Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок” повністю відповідає вимогам щодо докторських дисертацій п.10, п.12, п.13 і п.14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567, а її автор, Борисенко Володимир Іванович, заслуговує присудження йому наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки.

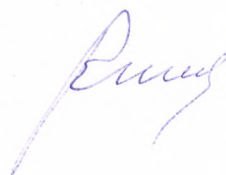
Офіційний опонент,  
професор кафедри АЕС Одеського  
національного політехнічного  
університету МОН України  
доктор технічних наук, професор



О.В. Корольов

Підпис О.В. Корольова засвідчую:

*Вчений секретар*



*В.І. Шевчук*